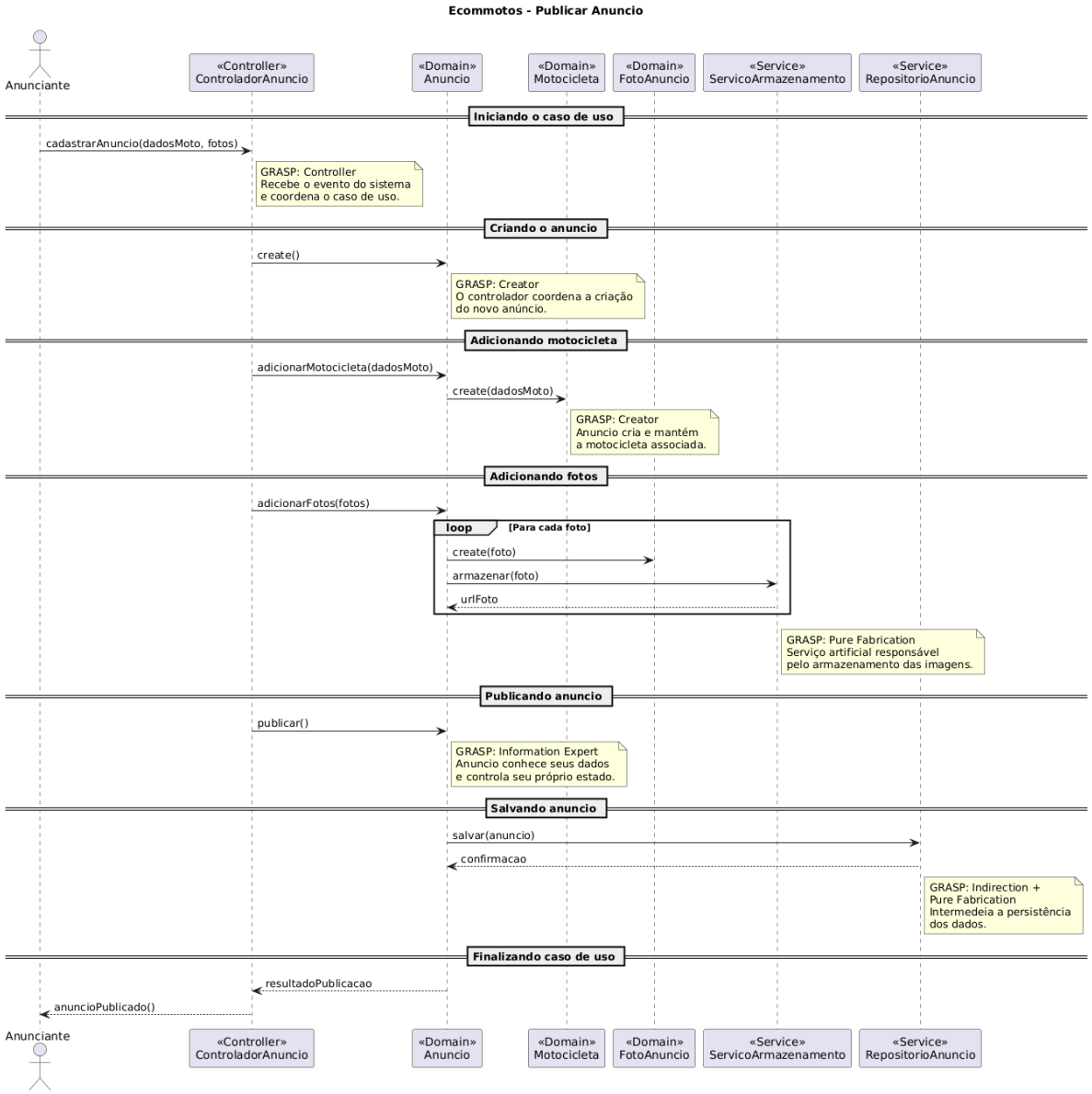


#	Mensagem	Emissor -> Receptor	Padrão GRASP
1	cadastrarAnuncio(dadosMoto, fotos)	Anunciante -> ControladorAnuncio	Controller
2	create() para Anuncio	ControladorAnuncio -> Anuncio	Creator
3	adicionarMotocicleta(dadosMoto)	ControladorAnuncio -> Anuncio	Information Expert
4	create(dadosMoto) para Motocicleta	Anuncio -> Motocicleta	Creator
5	adicionarFotos(fotos)	ControladorAnuncio -> Anuncio	Information Expert
6	create(foto) para FotoAnuncio	Anuncio -> FotoAnuncio	Creator

7	armazenar(foto)	Anuncio -> ServicoArmazenamento	Pure Fabrication
8	publicar()	ControladorAnuncio -> Anuncio	Information Expert
9	salvar(anuncio)	Anuncio -> RepositorioAnuncio	Indirection / Pure Fabrication
10	anuncioPublicado()	ControladorAnuncio -> Anunciante	Controller

1. Controller – ControladorAnuncio

O objeto ControladorAnuncio recebe a solicitação inicial do anunciante para cadastrar um anúncio, ele representa o caso de uso e coordena as operações necessárias para sua execução, evitando atribuir à interface ou diretamente ao objeto Anuncio a responsabilidade de controle todo o fluxo da aplicação.

2. Creator – Criação de Anuncio

O ControladorAnuncio requisita a criação de um novo Anuncio, pois coordena o caso de uso de publicação e registra a nova entidade no fluxo da aplicação. O padrão Creator justifica essa demanda.

3. Information Expert – Adicionar motocicleta

O objeto Anuncio recebe os dados da motocicleta porque é responsável por representar a publicação e manter as informações relacionadas ao veículo anunciado.

4. Creator – Criação de Motocicleta

O objeto Anuncio cria a instância de Motocicleta, pois mantém a relação entre o anúncio e o veículo anunciado, assim a criação fica sob responsabilidade de quem mantém essa associação.

5. Information Expert – Adicionar fotos

O objeto Anuncio coordena a inclusão das fotografias, pois conhece e mantém a coleção de imagens vinculadas à publicação.

6. Creator – Criação de FotoAnuncio

O objeto Anuncio cria as instâncias de FotoAnuncio, pois agrega e mantém as fotografias relacionadas à publicação.

7. Pure Fabrication – ServicoArmazenamento

O armazenamento de imagens não é uma responsabilidade natural de uma entidade do domínio. Por isso, cria-se um serviço específico para essa operação, essa decisão evita sobrecarregar Anuncio com responsabilidades técnicas e mantém sua coesão.

8. Information Expert – Publicar anúncio

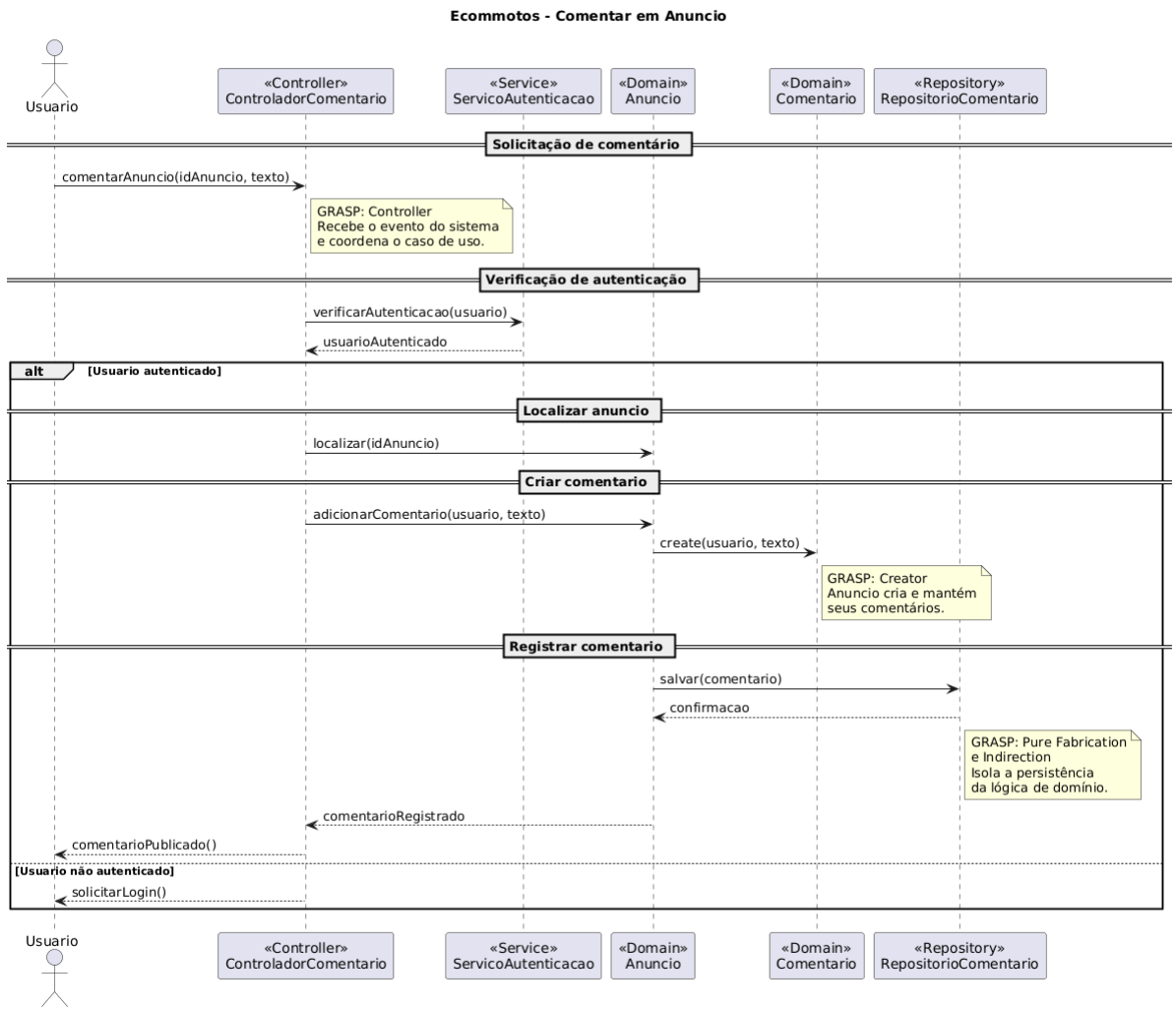
O objeto Anuncio é responsável por controlar seu próprio estado. Portanto, deve verificar as informações necessárias e executar a operação de publicação, respeitando as regras de negócio da aplicação.

9. Indirection e Pure Fabrication – RepositorioAnuncio

O RepositorioAnuncio atua como intermediário entre o domínio e a infraestrutura de persistência. Essa separação evita que anuncio conheça detalhes do banco de dados, reduzindo o acoplamento e facilitando futuras alterações na tecnologia de armazenamento.

10. Controller – Retorno da operação

O ControladorAnuncio coordena o encerramento do caso de uso e retorna o resultado ao anunciante. Dessa maneira, o objeto de domínio não precisa conhecer diretamente a interface ou o ator.



#	Mensagem	Emissor -> Receptor	Padrão GRASP
1	comentarAnuncio(idAnuncio, texto)	Usuario -> ControladorComentario	Controller
2	verificarAutenticacao(usuario)	ControladorComentario -> ServicoAutenticacao	Pure Fabrication
3	localizar(idAnuncio)	ControladorComentario -> Anuncio	Information Expert
4	adicionarComentario(usuario, texto)	ControladorComentario -> Anuncio	Information Expert
5	create(usuario, texto)	Anuncio -> Comentario	Creator
6	salvar(comentario)	Anuncio -> RepositorioComentario	Pure Fabrication / Indirection
7	comentarioRegistrado	Anuncio -> ControladorComentario	Indirection
8	comentarioPublicado()	ControladorComentario -> Usuario	Controller

1. Controller – ControladorComentario

O ControladorComentario recebe a solicitação inicial para publicar um comentário. Ele representa o caso de uso e coordena as operações necessárias, evitando que a interface gráfica ou a própria entidade Comentario assumam o controle de todo o processo.

2. Pure Fabrication – ServicoAutenticacao

A autenticação é uma responsabilidade técnica que não pertence diretamente às entidades Anuncio ou Comentario, por isso, utiliza-se um serviço específico para verificar se o usuário está autenticado, preservando a coesão dos objetos de domínio.

3. Information Expert – Localizar anúncio

O sistema precisa identificar o anúncio ao qual o comentário será associado. A entidade Anuncio representa essa publicação e mantém suas informações. Em uma implementação real a busca poderia ser delegada a um repositório específico de anúncios.

4. Information Expert – Adicionar comentário

O objeto Anuncio recebe a responsabilidade de adicionar comentários porque conhece e mantém os comentários relacionados à sua publicação.

5. Creator – Criar comentário

O objeto Anuncio cria uma instância de Comentario porque mantém e agrega os comentários associados a ele. Portanto, é um candidato adequado para assumir essa responsabilidade.

6. Pure Fabrication e Indirection – RepositorioComentario

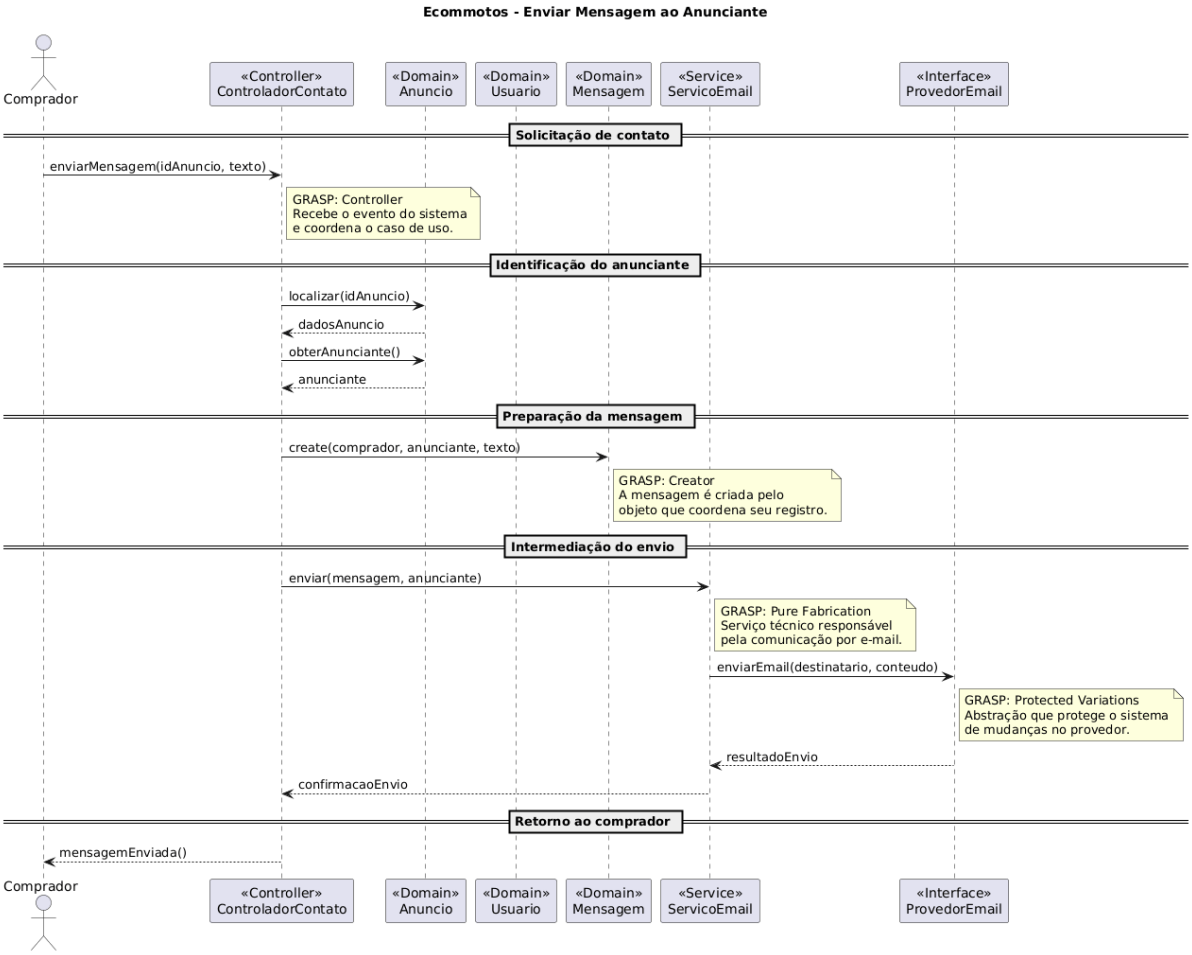
O RepositorioComentario é uma classe criada para lidar com a persistência dos comentários. Ele funciona como intermediário entre o domínio e a infraestrutura de banco de dados, evitando que as entidades precisem conhecer detalhes técnicos de armazenamento.

7. Indirection – Retorno do registro

O retorno da confirmação ao controlador mantém a comunicação organizada entre os objetos, evitando que o repositório precise conhecer diretamente o ator ou a interface.

8. Controller – Retorno ao usuário

O ControladorComentario finaliza o caso de uso e informa ao usuário que o comentário foi publicado. Assim, mantém-se a separação entre a lógica de aplicação e a interação com o usuário.



#	Mensagem	Emissor -> Receptor	Padrão GRASP
1	enviarMensagem(idAnuncio, texto)	Comprador -> ControladorContato	Controller
2	localizar(idAnuncio)	ControladorContato -> Anuncio	Information Expert
3	obterAnunciante()	ControladorContato -> Anuncio	Information Expert
4	create(comprador, anunciante, texto)	ControladorContato -> Mensagem	Creator
5	enviar(mensagem, anunciante)	ControladorContato -> ServicoEmail	Pure Fabrication
6	enviarEmail(destinatario, conteudo)	ServicoEmail -> ProvedorEmail	Protected Variations / Indirection

7	resultadoEnvio	ProvedorEmail -> ServicoEmail	Indirection
8	confirmacaoEnvio	ServicoEmail -> ControladorContato	Indirection
9	mensagemEnviada()	ControladorContato -> Comprador	Controller

1. Controller – ControladorContato

O ControladorContato recebe a solicitação inicial do comprador para entrar em contato com o anunciante, ele representa o caso de uso e coordena as operações necessárias, evitando que a interface ou as entidades de domínio assumam o controle de todo o processo.

2. Information Expert – Localizar anúncio

A entidade Anuncio representa a publicação e possui as informações necessárias para identificar o anúncio solicitado, por isso, participa da localização e disponibilização dos dados relacionados à publicação.

3. Information Expert – Obter anunciante

O objeto Anuncio conhece o usuário responsável pela publicação. Portanto, é adequado atribuir a ele a responsabilidade de fornecer a referência ao anunciante associado.

4. Creator – Criar mensagem

O ControladorContato coordena a operação de envio e solicita a criação da mensagem, pois é responsável pelo fluxo do caso de uso e utiliza a nova instância para realizar a comunicação.

5. Pure Fabrication – ServicoEmail

O envio de e-mails não é uma responsabilidade natural das entidades de domínio. Por isso, foi criada a classe ServicoEmail, que isola a comunicação externa e evita que as classes Anuncio e Usuario precisem conhecer detalhes técnicos do envio.

6. Protected Variations e Indirection – ProvedorEmail

O ProvedorEmail representa uma abstração para o serviço de envio de mensagens. Essa decisão permite substituir o provedor de e-mail sem modificar as regras de negócio da aplicação. Também atua como intermediário entre o serviço e a tecnologia de comunicação.

7. Indirection – Retorno do resultado

O provedor retorna o resultado ao ServicoEmail, que interpreta a resposta e evita que o controlador precise conhecer os detalhes técnicos da comunicação externa.

8. Indirection – Confirmação do envio

O ServicoEmail retorna a confirmação ao ControladorContato, mantendo a separação entre a comunicação externa e a coordenação do caso de uso.

9. Controller – Retorno ao comprador

O ControladorContato finaliza o caso de uso e informa ao comprador o resultado da operação, mantendo a comunicação com o ator separada das responsabilidades de domínio.